

具身智能行业和技术发展调研报告 v0.3 Z3b 部 署与安全

个人学习与研究用途

2026-07-14

装配说明

本入口用于第 29 - 30 章的批次构建，不替代全书 `main.tex`。

目录

第二十九章 硬件、ROS 2、实时系统与云边端部署	1
29.1 部署不是把模型复制到机器人上	1
29.2 硬件链：力、带宽、热与能量要同时闭合	2
29.3 ROS 2 把数据面、控制面和硬件接口显式化	2
29.4 时间同步与数据新鲜度是跨层接口	3
29.5 云边端更新必须带回退条件	3
29.6 知识小结与综述判断	4
第三十章 安全、验证、标准与治理	5
30.1 安全对象是完整应用，不是单个模型	5
30.2 标准先看适用范围，再看编号	6
30.3 安全架构必须独立于学习策略	6
30.4 验证从组件证据走向异常工况	7
30.5 网络、数据与模型治理进入同一安全案例	8
30.6 知识小结与综述判断	8
References	9

第二十九章 硬件、ROS 2、实时系统与云边端部署

29.1 部署不是把模型复制到机器人上

机器人部署的输入不是一个模型文件，而是一组同时受物理和时间约束的工作负载：伺服控制要在硬截止期内读状态、计算并写命令；状态估计要保持时间一致；视觉和 VLA 推理可以较慢，却必须处理过期观测；日志、训练和舰队分析可以放到云端，但网络断开时机器人仍要进入确定的安全状态。因而选型应从任务频率、最坏时延、数据率、功耗和失效后果反推本体、执行器、传感器、计算与通信。

设第 i 条链路包含采样、排队、传输、计算和执行延迟，则

$$L_i^{\text{e2e}} = L_i^{\text{sense}} + L_i^{\text{queue}} + L_i^{\text{net}} + L_i^{\text{compute}} + L_i^{\text{act}}, \quad M_i = T_i - L_{i,p99}^{\text{e2e}}, \quad (29.1)$$

其中 T_i 是周期或截止期， M_i 是用 $p99$ 端到端时延估算的裕量。平均推理时间不能替代 M_i ：一次排队尖峰就可能让高速关节多运动数厘米。硬实时回路还要以最坏执行时间和调度分析验证， $p99$ 只适合工程监测，不构成形式保证。

表 29.1：按时间尺度拆分部署职责，而不是为整机指定一个“算力”数字

职责	典型尺度	首要约束	合适位置	必留证据
驱动/伺服	亚毫秒至数毫秒	抖动、急停、总线	MCU/实时 CPU	周期直方图、超期计数
状态估计	数毫秒至数十毫秒	时间戳、同步、丢帧	板载 CPU/GPU	延迟分解、创新量
视觉与动作策略	数十至数百毫秒	显存、吞吐、观测新鲜度	板载加速器	p50/p95/p99、功耗
任务规划/记忆	百毫秒至秒	语义正确性、可取消	板载或边缘	超时、回退、工具日志
训练与舰队分析	分钟至天	数据治理、成本、版本	数据中心/云	数据和模型 manifest

29.2 硬件链：力、带宽、热与能量要同时闭合

本体负载、减速器峰值扭矩、连续扭矩、关节速度和制动方式决定动作包络；编码器、相机、深度、IMU 和力矩传感器决定可观测性；板载计算又受到电池、散热和机械空间约束。峰值 TOPS 不能说明模型能否持续运行，因为热降频、内存带宽、预处理、数据搬运和并发控制都会改变有效吞吐。

一个可审计的功耗预算应满足

$$P_{\text{avg}} = P_{\text{act}} + P_{\text{compute}} + P_{\text{sense}} + P_{\text{comm}} + P_{\text{aux}}, \quad t_{\text{mission}} \leq \frac{\eta E_{\text{battery}}}{P_{\text{avg}}}, \quad (29.2)$$

其中 η 汇总电池可用深度、变换损耗和安全余量。算例：可用能量为 1.2kWh、平均功耗 400W、 $\eta = 0.8$ 时，上界仅约 2.4h；若只报告待机功耗，就会系统性高估班次覆盖。峰值制动和再生能量还要单独校核，不能由平均式推出。

29.3 ROS 2 把数据面、控制面和硬件接口显式化

ROS 2 的 topic、service 和 action 分别适合流式数据、短事务与可反馈/可取消的长操作。QoS 不是“网络调优开关”，而是通信契约：可靠性、队列深度、截止期、寿命和活性策略要按消息语义设定，发布者与订阅者策略不兼容时甚至无法通信^[1]。相机预览可以允许 best effort，安全状态心跳则需要明确 deadline 与 liveness 监测；二者套用同一 profile 通常都不理想。

ros2_control 用 Controller Manager 连接控制器与硬件抽象，Resource Manager 管理 System、Sensor、Actuator 及其状态/命令接口；主循环按 read-update-write 执行^[2]。这建立了清晰责任边界，但不会自动提供确定性：驱动阻塞、动态分配、日志 I/O、锁竞争和非实时回调都可能破坏周期。

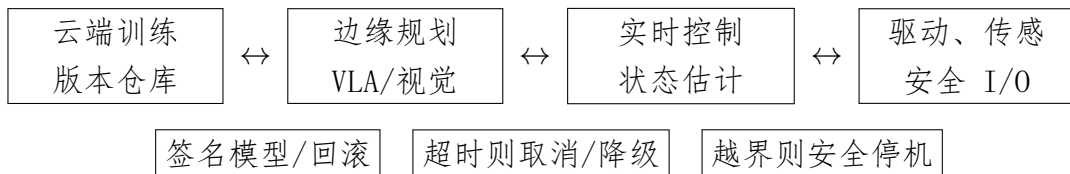


图 29.1：云边端不是按“智能程度”分层，而是按截止期、失效后果和断网自治分配职责。

managed node 通过 configure、activate、deactivate、cleanup 和 shutdown 把资源准备与业务运行分开，适合相机、雷达和电机驱动的有序启停^[3]。生命周期状态机仍需系统编排器：某个节点进入 active 不代表标定有效、依赖已就绪或安全互锁闭合。

Listing 29.1：依据 ros2_control 官方字段写成的教学配置；频率必须由实测和安全分析确定

```

1 controller_manager:
2   ros__parameters:
3     update_rate: 1000
4     joint_state_broadcaster:
5       type: joint_state_broadcaster/JointStateBroadcaster
6     arm_controller:
7       type: joint_trajectory_controller/JointTrajectoryController
8
9 arm_controller:
10  ros__parameters:
11    joints: [j1, j2, j3, j4, j5, j6]
12    command_interfaces: [position]
13    state_interfaces: [position, velocity]
14    state_publish_rate: 100.0
15    action_monitor_rate: 20.0

```

配置中的 1000Hz 只是请求周期。验收必须记录真实 read/update/write 分解、超期次数、CPU 隔离、调度策略和总线状态；若控制器在桌面负载下达标、录包或推理并发时超期，部署仍不合格。

29.4 时间同步与数据新鲜度是跨层接口

不同传感器硬件时钟可写成 $t = \alpha_i t_i + \beta_i + \epsilon_i$ 。第 26 章讨论数据集对齐；在线系统还要传播采样时刻、接收时刻和估计不确定度。只在消息到达时盖主机时间，会把网络抖动误当作物体运动。控制器应拒绝超过新鲜度阈值的状态，融合器应监测时钟漂移，日志应保存同步源和校准版本。

实时线程应避免无界阻塞、缺页、动态内存和不可控锁；非实时 ROS 回调通过有界缓冲区向实时循环交换最新值。实时不是把所有模块塞入高优先级线程，而是把少量必须守期的路径隔离，并让其失败模式可测。

29.5 云边端更新必须带回退条件

云端适合训练、离线评测和舰队聚合；板载端必须拥有断网后的感知、制动、状态监督和最低任务回退。模型发布包至少包含权重哈希、代码/算子版本、输入输出 schema、标定兼容范围、硬件目标、已通过测试集和回滚版本。灰度上线按机器人、场景和时间窗限制暴露，不能只做随机用户 A/B 测试，因为物理风险与场景分布不均匀。

更新流程应为：签名验证 → 离线兼容检查 → 影子运行 → 有界任务灰度 → 指标与安全事件门控 → 扩大部署；任何阶段出现 schema 不兼容、时延超限、安全过滤激增或未知失败，回滚到最后已知良好版本。SROS2 可用 DDS-Security 的证书、keystore 和 enclave 提供身份、权限与加密机制^[4]，但密钥轮换、最小权限、供应链签名和失陷恢复仍需产品流程承担。

29.6 知识小结与综述判断

部署剖面把每条任务链的截止期、时延分解、功耗、硬件接口、通信 QoS、生命周期和回退版本写成可测试契约。ROS 2 与 `ros2_control` 提供接口和运行时骨架，却不会自动产生实时性或安全性。综述判断是：模型大小、TOPS 和平均 FPS 都是局部指标；只有端到端 *p99*/最坏时延、热稳态、超期计数、断网行为和版本回滚共同闭合，才说明系统具备部署条件。

第三十章 安全、验证、标准与治理

30.1 安全对象是完整应用，不是单个模型

具身系统的危险来自能量、运动、工具、环境、通信、数据和策略共同作用。模型输出正确并不保证制动距离足够；机械本体合规也不保证远程更新不会关闭互锁。风险分析因此要从预期用途和可合理预见误用出发，沿任务、人员、环境、硬件、软件和运维生命周期识别危险。ISO 12100给出机械风险评估与风险降低的通用方法^[5]，但具体产品仍需适用的 C 类标准和合格人员完成工程判断。

风险不宜被压成一个脱离语境的分数。可将危险场景 h 记录为

$$R_h = (S_h, E_h, P_h, A_h), \tag{30.1}$$

其中 S 为伤害严重度， E 为暴露， P 为危险事件概率， A 为避免或限制伤害的可能性。不同标准的分级方法并不完全相同；四元组的用途是迫使团队写清假设、受影响人群和证据，而不是自创认证等级。

表 30.1：四类风险域需要不同控制与证据

风险域	典型危险	首选控制	验证证据
物理/机械	夹挤、碰撞、跌落、工具伤害	本质安全、限能、隔离、防护	力/速/距离、制动、结构试验
功能安全	传感失效、控制卡死、急停失效	独立安全功能、诊断、冗余	PL/SIL 分析、故障注入、证明测试
网络与数据	未授权命令、更新篡改、隐私泄露	身份、最小权限、签名、分区	威胁模型、渗透测试、审计日志
模型行为	错误理解、分布外动作、绕过约束	能力包络、运行时过滤、人工接管	对抗任务、未知类、过滤/接管率

控制优先级通常是消除危险、通过设计降低风险、增加工程防护，再辅以使用信息和培训。把警告弹窗或“请谨慎使用”放在最前面，是把设计责任转嫁给操作者。

30.2 标准先看适用范围，再看编号

表 30.2：截至 2026-07-14 的标准与框架定位；状态变化需在冻结前复核

文件	主对象	能回答什么	当前边界
ISO 12100:2010	通用机械	风险评估与降低方法	现行、待修订，不替代产品标准
ISO 10218-1:2025	工业机器人本体	本体安全设计与信息	不覆盖完整应用/单元 ^[6]
ISO 13849-1:2023	安全相关控制部件	SRP/CS设计集成方法	不替应用指定所需 PL_r ^[7]
ISO/TS 15066:2016	协作工业机器人系统	协作运行补充要求	现行但待修订，非通用服务机器人标准 ^[8]
ISO 13482:2014	个人护理机器人	人机接触相关危险与措施	现行；第二版仍为 FDIS ^[9]
IEC 62443-4-1:2018	IACS 产品开发	安全开发、缺陷、补丁和退役	网络安全生命周期，不替代机械安全 ^[10]
NIST AI RMF 1.0	跨行业 AI 风险	治理、映射、度量、管理	自愿框架且正在修订 ^[11]

同一机器人可能同时落入机械、工业机器人、移动平台、医疗器械、电气、无线电、数据保护和网络安全要求。能否宣称“符合”取决于产品用途、地区、集成方式和合格评定路径；引用一个标准编号不能代替适用性分析。尤其不能把“参考了某标准”“实验中通过阈值”和“经独立机构认证”写成同一等级。

30.3 安全架构必须独立于学习策略

学习策略可以提出动作，但不应拥有最终、不可撤销的能量权限。安全监督器读取经验证的状态和硬件安全 I/O，对速度、力、区域、姿态、通信新鲜度和设备状态执行确定性约束；遇到越界或监督器自身故障时进入预定义安全状态。

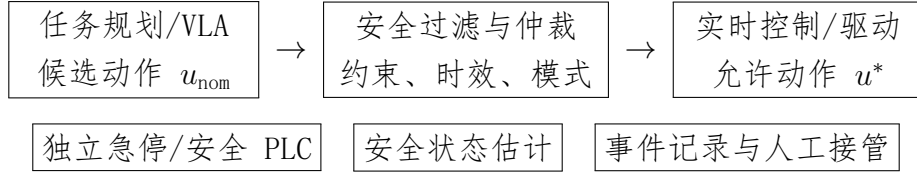


图 30.1: 学习策略位于受约束通道内；独立急停不能依赖同一模型、进程或普通网络。

对可微安全集合 $\mathcal{C} = \{x : h(x) \geq 0\}$ ，控制屏障函数可把名义命令投影到满足约束的命令^[12]：

$$u^* = \arg \min_u \frac{1}{2} \|u - u_{\text{nom}}\|_W^2 \quad \text{s. t.} \quad \nabla h(x)^\top (f(x) + g(x)u) \geq -\alpha(h(x)), \quad u \in \mathcal{U}. \quad (30.2)$$

它要求状态、动力学、约束和求解时间足够可信；感知漏检、模型误差或 QP 超时会破坏保证。因此工程系统还需速度/力硬限制、watchdog、制动和安全 I/O。Simplex 架构用高性能控制器与经过更强验证的基线控制器切换，是另一种隔离复杂性的路线^[13]；切换条件和回切滞环本身也必须验证。

30.4 验证从组件证据走向异常工况

正常任务成功率只覆盖运行域的一小块。验证矩阵应交叉任务阶段、人员位置、负载、速度、网络、照明、摩擦、传感故障、执行器故障、模型版本和恢复动作。至少包括静态分析与单元测试、软件/硬件在环、仿真扰动、受控真机、故障注入、红队、现场灰度和回归复测。

安全事件率必须带暴露量：

$$\lambda_k = \frac{N_k}{H_{\text{operation}}}, \quad \lambda_k^{\text{task}} = \frac{N_k}{N_{\text{tasks}}}, \quad (30.3)$$

其中事件 k 可以是保护停机、超力、碰撞、人工接管或网络拒绝。零事故而只有十分钟运行不能证明低风险；保护停机下降也可能是检测失效，必须同时审查近失事件和诊断覆盖率。

红队不只测试提示注入。还应尝试模糊指令、互相冲突的多用户命令、被遮挡的人、伪造二维码、重放传感器、过期地图、恶意工具输出、断网和降压。每个发现要转成威胁/危险场景、修复、回归用例和剩余风险，而不是只保留演示视频。

Listing 30.1: 证据包驱动的安全放行教学伪代码

```

1 release = load_candidate(model_hash, software_bill, calibration_set)
2 assert applicable_standards_reviewed(release.intended_use)
3 hazards = load_signed_hazard_log(release.system_version)
4 for hazard in hazards:

```

```
5   assert hazard.control_is_implemented
6   assert verify(hazard.test_protocol, release).passes_acceptance
7   assert all_safety_functions_independent_and_tested()
8   assert fault_injection_and_red_team_regressions_pass()
9   assert rollback_image_is_signed_and_boot_tested()
10  deploy_to_bounded_exposure(release)
11  if safety_event_rate_exceeds_gate() or unknown_failure_occurs():
12      rollback_and_quarantine(release)
```

30.5 网络、数据与模型治理进入同一安全案例

机器人节点能运动真实硬件，身份和权限必须收敛到最小能力：视觉节点不应写电机命令，日志节点不应加载控制器，远程运维凭据不应长期共享。软件物料清单、签名制品、漏洞响应、补丁窗口和退役密钥属于产品生命周期；IEC 62443-4-1正是把网络安全活动延伸到缺陷管理、补丁和产品退役^[10]。

AI 治理补充模型特有的不确定性：训练数据许可与隐私、能力边界、分布漂移、人类监督、事件透明度和版本责任。NIST AI RMF 提供组织级 Govern、Map、Measure、Manage 框架^[11]，但不能替代具体机械安全功能，也不是认证证书。安全案例应把每个主张连接到需求、实现、试验、结果和剩余风险，并记录谁有权接受风险和撤回版本。

30.6 知识小结与综述判断

安全工程从预期用途和危险场景出发，通过本质安全设计、独立安全功能、网络/数据控制、模型运行时约束和分层验证形成证据包。标准必须按对象、版本和适用范围引用。综述判断是：论文中的安全过滤、厂商的“符合设计原则”和经适用合格评定的产品能力不是同一证据等级；只有危险日志、独立控制、异常工况测试、暴露量指标和可回滚放行共同闭合，才能把实验性防护推进为可运营的安全能力。

References

- [1] Open Robotics. About Quality of Service Settings: ROS 2 Jazzy Documentation[EB/OL]. 2026 [2026-07-14]. <https://docs.ros.org/en/jazzy/Concepts/Intermediate/About-Quality-of-Service-Settings.html>.
- [2] ROS 2 Control Development Team. ros2_control Getting Started: Jazzy Documentation[EB/OL]. 2026 [2026-07-14]. https://control.ros.org/jazzy/doc/getting_started/getting_started.html.
- [3] Open Robotics. Managing Node Lifecycles: ROS 2 Jazzy Documentation [EB/OL]. 2026 [2026-07-14]. <https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Demos/Managed-Nodes.html>.
- [4] Open Robotics. Setting up Security: ROS 2 Jazzy Documentation [EB/OL]. 2026 [2026-07-14]. https://docs.ros.org/en/ros2_documentation/jazzy/Tutorials/Advanced/Security/Introducing-ros2-security.html.
- [5] ISO 12100:2010 Safety of Machinery—General Principles for Design—Risk Assessment and Risk Reduction[S/OL]. 2010 [2026-07-14]. <https://www.iso.org/standard/51528.html>.
- [6] ISO 10218-1:2025 Robotics—Safety Requirements—Part 1: Industrial Robots[S/OL]. 2025 [2026-07-14]. <https://www.iso.org/standard/73933.html>.
- [7] ISO 13849-1:2023 Safety of Machinery—Safety-Related Parts of Control Systems—Part 1[S/OL]. 2023 [2026-07-14]. <https://www.iso.org/standard/73481.html>.
- [8] ISO/TS 15066:2016 Robots and Robotic Devices—Collaborative Robots [S/OL]. 2016 [2026-07-14]. <https://www.iso.org/standard/62996.html>.
- [9] ISO 13482:2014 Robots and Robotic Devices—Safety Requirements for Personal Care Robots[S/OL]. 2014 [2026-07-14]. <https://www.iso.org/standard/53820.html>.
- [10] IEC 62443-4-1:2018 Security for Industrial Automation and Control

- Systems—Secure Product Development Lifecycle Requirements[S/OL]. 2018 [2026-07-14]. <https://webstore.iec.ch/en/publication/33615>.
- [11] TABASSI E. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0): NIST AI 100-1[R/OL]. National Institute of Standards, 2023. DOI: [10.6028/NIST.AI.100-1](https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1).
- [12] AMES A D, XU X, GRIZZLE J W, et al. Control Barrier Function Based Quadratic Programs for Safety Critical Systems[J/OL]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2017, 62(8): 3861–3876. DOI: [10.1109/TAC.2016.2638961](https://doi.org/10.1109/TAC.2016.2638961).
- [13] SHA L, GOPALAKRISHNAN S, LIU X, et al. Using Simplicity to Control Complexity[J/OL]. IEEE Software, 2001, 18(4): 20–28. DOI: [10.1109/52.936232](https://doi.org/10.1109/52.936232).